

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Fonction exponentielle népérienne

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche évalue la maîtrise des propriétés algébriques, limites, dérivation et étude de fonctions faisant intervenir l'exponentielle népérienne, dans des contextes techniques et camerounais.

EXERCICE 1 Manipulations algébriques et résolution

Soient les expressions $A = \frac{e^{2x} \cdot e^{-3x}}{e^{-x}}$ et $B = \ln\left(\frac{e^{3x+1}}{e^{2x-2}}\right)$.

1. Simplifier A et B sous la forme e^{kx} ou $kx + c$ ($k, c \in \mathbb{R}$).
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.
3. Résoudre l'inéquation $\ln(x^2 - 3x + 3) > 0$.

(Barème indicatif : 4 pts)

EXERCICE 2 Limites et asymptotes

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2e^x - 1}{e^x + 3}$.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.
2. En déduire les asymptotes horizontales (s'il y en a) à la courbe C_f .
3. Étudier le signe de $f(x) + 2$ et de $f(x) - 2$. En déduire la position relative de C_f par rapport à ses asymptotes.

(Barème indicatif : 4 pts)

EXERCICE 3 Étude complète de fonction

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x - 2)e^x$.

1. Calculer les limites de g aux bornes de $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la dérivée g' et dresser le tableau de variations de g .
3. Montrer que l'équation $g(x) = -2$ admet une unique solution α dans $] -\infty; 0[$. Donner un encadrement de α à 10^{-1} près.
4. Tracer la tangente à la courbe C_g au point d'abscisse 0.

(Barème indicatif : 5 pts)

EXERCICE 4 Modélisation démographique : croissance de Yaoundé

La population de la ville de Yaoundé était estimée à 2,8 millions d'habitants en 2015. On suppose qu'elle évolue selon un modèle exponentiel continu $P(t) = P_0 e^{kt}$, où t est le nombre d'années après 2015 et $P(t)$ la population en millions d'habitants. En 2020, la population est estimée à 3,5 millions.

1. Déterminer la valeur exacte de k (sous forme de logarithme) et son approximation à 10^{-4} près.
2. Calculer le taux de croissance annuel moyen (en %).
3. En quelle année la population atteindra-t-elle 5 millions d'habitants ?
4. Calculer le temps de doublement de la population (durée pour que $P(t)$ double). Interpréter le résultat.

(Barème indicatif : 4 pts)

EXERCICE 5 Électrotechnique : charge d'un condensateur

Dans un circuit RC série alimenté par une tension continue $E = 12 \text{ V}$, la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur pendant la charge est donnée par $u(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$, où $\tau = RC = 2 \text{ ms}$ est la constante de temps et t le temps en millisecondes.

1. Calculer la tension aux bornes du condensateur pour $t = 0 \text{ ms}$, $t = \tau$ et $t = 5\tau$. Commenter.
2. Déterminer l'instant t_1 (en ms) auquel la tension atteint 9 V.
3. L'intensité du courant est $i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$. Sachant que $R = 1 \text{ k}\Omega$, calculer l'intensité à $t = 0$ et à $t = \tau$.
4. On souhaite que la tension atteigne 99 % de E . Combien de constantes de temps τ faut-il attendre ? Justifier.

(Barème indicatif : 3 pts)